



**UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA**

GUIA DE ENTREGABLE N°11

CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia

INTEGRANTES:

Quezada Ponciano, Nadya Lyz

Peñaloza Díaz, Matias Alejandro

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo

ÍNDICE:

- a) Especificaciones de diseño.
- b) Verificación de diseño (Software).
- c) Verificación de diseño (Hardware).
- d) Referencias bibliográficas.

a) Especificaciones del diseño

Base técnica actual del prototipo

Subsistema	Especificación actual
Control principal	ESP32 DevKit V1
Medición de inclinación	MPU6050 mediante I2C
Medición de ruedas	2 sensores Hall, uno por rueda, con imanes
Motor	Motor DC con escobillas de 24 V y dos cables; modelo de trabajo Shinano Kenshi DC-3212-036 / EM-566
Driver del motor	BTS7960 / IBT-2 de 43 A
Frenado	2 servos DS3218 que accionan frenos mecánicos mediante cables Bowden
Alimentación	Una fuente principal de 24 V para todo el sistema
Regulación	Buck 24→5 V para ESP32; líneas de 24→6 V independientes para los servos
Protección	Interruptor general; fusible principal de 30 A; rama motor F20A; cada servo F7A; electrónica F2A
Interfaz	Sin joystick, sin potenciómetro y sin buzzer; asistencia automática según la pendiente

Objetivo del entregable

- Integrar el sistema eléctrico, electrónico, mecánico y de manufactura digital del Kit Urbano C7.
- Verificar el funcionamiento conjunto del ESP32, MPU6050, sensores Hall, driver, motor y servos de frenado.
- Comparar el prototipo construido con los requerimientos de diseño definidos inicialmente.
- Identificar qué requisitos se cumplen, cuáles se cumplen parcialmente y cuáles deben ser replanteados.

b) Verificación de diseño. SOFTWARE

Funcionalidad	Estado	Evidencia / observación
Lee la inclinación mediante MPU6050	CUMPLE	Probado con resultado exitoso.
Clasifica plano, subida y bajada	CUMPLE	Lógica implementada.
Aumenta la asistencia según el ángulo	PARCIAL	Código listo, solo falta prueba con carga.
Desactiva el motor durante la bajada	CUMPLE	Condición incluida en el control.
Lee ambos sensores Hall	PENDIENTE	Debe verificarse con ruedas e imanes montados.
Calcula la velocidad de cada rueda	PENDIENTE	Requiere calibrar diámetro e imanes.
Controla los dos servos de freno	CUMPLE	Ambos servos fueron probados.
Registra datos históricos	REPLANTEADO	No es prioridad del prototipo.

c) Verificación de diseño. **HARDWARE**

Pregunta de diseño	Requerimiento definido	Respuesta actual del prototipo	Estado
¿Cuánto debe pesar el dispositivo?	Masa añadida objetivo ≤ 15 kg.	Peso estimado de 12 ± 2 kg; debe confirmarse en balanza.	PARCIAL
¿Cuánto debe durar la batería?	Mínimo 45 min; objetivo 60 min en asistencia intermitente.	Con 2 baterías de 12 V en serie, la duración depende de los Ah. Para 7 Ah se estiman 47–71 min de uso intermitente.	PARCIAL
¿Qué carga debe asistir?	Usuario de referencia de hasta 80 kg; considerar además silla y kit.	El sistema brinda asistencia parcial, no eleva ni transporta por sí solo toda la carga.	PENDIENTE
¿Cuántos controles físicos necesita?	Un interruptor general accesible.	No se emplean joystick, potenciómetro ni buzzer.	CUMPLE
¿Qué dimensiones debe tener?	No sobresalir del ancho útil de la silla ni interferir con ruedas, plegado o transferencia.	Ruedas auxiliares de 10 cm; medidas finales de carcasa y barras pendientes de registrar.	PARCIAL
¿Necesita visualización?	No requiere pantalla para el uso normal.	El monitor serial se utiliza solo durante desarrollo y pruebas.	CUMPLE
¿Cómo mide el movimiento?	Un sensor Hall con imán por cada rueda.	Permite contar pulsos y calcular velocidad; un solo canal no determina el sentido.	PARCIAL
¿Cómo debe comportarse apagado?	Debe conservar la movilidad manual y no bloquear la silla.	Es el requisito crítico; depende del desacople, rueda libre o rodillo retráctil.	PENDIENTE
¿Cómo frena?	Dos frenos mecánicos, uno por lado.	Dos servos DS3218 tiran de cables Bowden; falta validar fuerza de frenado integrada.	PARCIAL
¿Qué pendiente debe asistir?	Objetivo de diseño de hasta 10° , mediante ayuda progresiva.	La lógica está implementada; falta prueba gradual con carga.	PENDIENTE

Tabla de verificación funcional del prototipo

Funcionalidad	Sí	No	Parcial	Evidencia / observación
El sistema enciende desde un interruptor general.	X			Arquitectura de encendido definida.
El MPU6050 mide cambios de inclinación.	X			Lecturas y cambios de ángulo probados.
El software diferencia plano, subida y bajada.	X			Clasificación comprobada en prueba de sensor.
La asistencia aumenta conforme crece la pendiente.			X	Lógica implementada; falta respuesta del motor bajo carga.
El motor permanece sin impulso en bajada.	X			Condición implementada en el código; repetir en sistema integrado.
Cada sensor Hall detecta el giro de su rueda.			X	Solución definida; requiere prueba de pulsos con imanes montados.
El sistema calcula la velocidad de ambas ruedas.			X	Necesita calibrar diámetro, imanes e intervalo de cálculo.
Los dos servos pueden controlarse de forma independiente.	X			Ambos DS3218 fueron probados.
Los frenos mecánicos detienen la silla de forma controlada.			X	Falta validar Bowden, fuerza y distancia de detención.
El sistema conserva movilidad manual cuando está apagado.		X		Requisito aún no resuelto con el motorreductor actual.
El sistema funciona sin joystick ni pantalla.	X			La interacción normal es automática.
El sistema está validado para uso clínico o cotidiano.		X		Es un prototipo académico y requiere pruebas adicionales.

Requerimientos de diseño iniciales, finales y resultados de test

Requerimiento de diseño inicial	Requerimiento de diseño final	Resultado de test / situación actual	Decisión
El sistema debía desplazar la silla de forma prácticamente autónoma.	El sistema brinda asistencia parcial y conserva el esfuerzo/control manual del usuario.	La solución es más coherente con el motor, el costo y el objetivo de adaptar una silla manual. Falta prueba con carga.	REPLANTEADO
Se consideró controlar el movimiento con joystick o potenciómetro.	La asistencia se regula automáticamente según la inclinación detectada por el MPU6050.	La lectura del MPU6050 y la clasificación de terreno funcionan, la respuesta motriz integrada es parcial.	REPLANTEADO
La velocidad de las ruedas se mediría con sensores ópticos.	Se utiliza un sensor Hall con imán por rueda.	La solución evita contacto y es menos sensible al polvo, falta verificar pulsos y calibrar velocidad.	CAMBIADO
Se evaluaron frenos electromagnéticos o solenoides.	Dos servos DS3218 accionan frenos mecánicos mediante cables Bowden.	Los servos funcionan por separado, la detención real con la silla aún debe medirse.	PARCIAL
El motorreductor podía quedar acoplado permanentemente y dificultar el movimiento manual. .	Se seleccionó un motorreductor con sistema de giro libre para permitir el desplazamiento manual cuando no recibe energía.	El eje y las ruedas pueden girar libremente con el sistema apagado, sin producir bloqueo significativo.	CUMPLE
La alimentación no estaba consolidada.	Dos baterías idénticas de 12 V en serie forman una fuente principal de 24 V; bucks generan 5 V y 6 V.	La arquitectura eléctrica está definida y los subsistemas de 5/6 V fueron probados en banco.	CUMPLE

Requerimiento de diseño inicial	Requerimiento de diseño final	Resultado de test / situación actual	Decisión
Se consideró un frenado único o central.	Se mantienen dos frenos independientes, uno por lado.	Permite actuar sobre ambas ruedas y controlar cada servo por separado.	CUMPLE
Se buscaba incluir diversos controles y alertas.	La interfaz física se reduce a un interruptor general; no hay joystick, buzzer ni pantalla.	Reduce componentes y consumo, pero deja como limitación la ausencia de parada de emergencia dedicada.	REPLANTEADO
No existía un límite claro de masa añadida.	El módulo debe pesar como máximo 15 kg.	La estimación actual es 12 ± 2 kg. Falta pesar el conjunto final.	PARCIAL
La autonomía no estaba cuantificada.	Mínimo 45 min y objetivo de 60 min en asistencia intermitente.	Con un banco de 24 V y 7 Ah se estiman 47–71 minutos, falta prueba cronometrada.	PARCIAL
La estructura era conceptual.	Carcasa de madera, cuatro barras huecas de aluminio y dos ruedas auxiliares de 10 cm.	Los materiales y geometría general están definidos. Falta ensayo de flexión, vibración y fijación.	PENDIENTE
Se esperaba detectar velocidad y dirección con un sensor por rueda.	Un Hall por rueda se usa para velocidad, la dirección eléctrica queda fuera del alcance actual.	La limitación se reconoce explícitamente, la dirección exigiría dos canales desfasados por rueda.	REPLANTEADO
Se consideraba registrar datos históricos.	La versión actual no almacena datos, el monitor serial solo apoya calibración y pruebas.	La función se elimina para priorizar asistencia, frenado y seguridad básica.	ELIMINADO
El sistema debía ayudar en rampas sin un protocolo de prueba definido.	Objetivo de hasta 10° , validado progresivamente y sin usuario en las primeras etapas.	La lógica de PWM está disponible, la prueba de rampa con carga todavía no se ha ejecutado.	PENDIENTE

d) Referencias bibliográficas

[1] Power-Sonic Corporation, “PS-1270: 12 V 7 Ah Rechargeable Sealed Lead-Acid Battery,” *PS Series Datasheet*. [Online]. Available: <https://www.power-sonic.com/wp-content/uploads/datasheets/ps-1270-12701.pdf>. [Accessed: Jun. 16, 2026].

[2] CSB Energy Technology Co., Ltd., “GP 1272: 12 V 7.2 Ah VRLA-AGM Battery,” *GP Series Datasheet*, May 2024. [Online]. Available: <https://csb-battery.com/wp-content/uploads/2024/07/CSB-Datasheet-GP1272-%E2%80%93053124.pdf>. [Accessed: Jun. 16, 2026].

[3] GS Yuasa Battery Europe Ltd., “NP7-12: 12 V 7 Ah Yuasa NP Series Standby and Cyclic AGM VRLA Battery.” [Online]. Available: <https://www.yuasa.co.uk/batteries/industrial/np7-12.html>. [Accessed: Jun. 16, 2026].